

中华人民共和国教育部主管 China Educational Technology

中国电化教育

中文核心期刊（教育类）

CSSCI检索源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

鸿合 HiteVision

无限世界 [晰] 收眼底

鸿合全高清实物展示台



传统展台



鸿合全高清展台

分辨率：1080P
速率：高于30帧/秒
清晰度：高于1000TV线
像素：800万像素

SD卡存储
多方式批注
动态录制
画中画功能



扫一扫，了解更多鸿合产品

 鸿合科技 — 专业交互式多媒体教学产品制造商

全国服务热线：400-096-9855
<http://www.honghe-tech.com>

总第326期

2014.3

目录

中国电化教育

国际学者对话

- 1 《教育传播与技术研究手册(第4版)》的
“新”与“旧”
——访领衔主编J. Michael Spector教授
任友群 王 美等

理论与争鸣

- 7 信息技术课程的本体价值探讨
李 锋 王吉庆
- 12 境外教育技术研究趋势管窥与反思
——基于ET&S(SSCI)(2003-2012)中高被引论文分析
兰国帅 张一春等
- 19 认知属性标定框架的实证研究
——以小学数学为例
高 磊 衷克定

教育信息化

- 24 普通高中信息技术课程实施的现状与反思(上)
——基于9省份5版本教科书使用状况的问卷调查
包正委 董玉琦等
- 30 教育管理信息化新发展:走向智慧管理
荣荣 杨现民等
- 38 2013年中国教育信息化十大新闻解读
陈 琳 李振超



社长/主编: 许 林

副社长/副主编: 李 馨

编辑部主任: 马小强

电话: (010)66490924

广告发行部主任: 杨秀森

电话: (010)66490923

(010)66490922

传真: (010)66490964

责任编辑: 马小强

设计制作: 焦 阳

- 欢迎广大读者赐稿, 来稿3个月内如果作者想另投他处, 请提前告知本刊。
- 来稿一律不退, 请作者自留底稿。
- 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方等国内多家数据库签署了合作协议, 授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

期刊基本参数:
CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh
* P * ¥15.00 * 76,000 * 21 * 2014-3

目 录

中国电化教育

远程教育 with 网络教育

- 42 美国K-12网络教育发展的特征及启示 郑燕林 柳海民
- 51 社会学角色理论视野下的远程教育导学教师实证研究 江小青
- 58 问题解决在线学习活动中的任务设计研究 马志强 李彦敏

学习资源 with 技术

- 63 电子书包中基于大数据的学生个性化分析模型构建与实现路径 武法提 牟智佳
- 70 促进运动技能学习的Moodle网络课程的构建及应用 邹军华 童名文
- 76 对中小学数字教育资源应用现状与需求的调查分析 陈伟玲 翁宁娟
- 81 基于虚拟环境的体验式网络学习空间设计与实现 梁 为
- 86 班班通背景下班级网络学习空间的构建 黄利华 周益发等

教学实践 with 教师专业发展

- 91 基于App Inventor和计算思维的信息技术课堂教学研究 郭守超 周 睿等

学术性
指导性
实用性
综合性
权威性

广告索引

封面	鸿合
封二	松下投影
前插一	雷特
前插二	松下广电
前插三	NEC
前插四	松下扩音
前插五	东方中原
前插六	索尼
中插一	东方正龙
中插二	华为
封三	天创
封底	鸿合

目 录

中国电化教育

- 97 从计算思维到计算参与：美国中小学程序设计教学的社会化转向与启示 王旭卿

- 101 网络教学研讨中教师协同知识建构研究 郭 炯 霍秀爽

- 110 教师在线教学反思支架设计 王海燕

- 117 TPACK视阈下高校教师岗前培训模式研究 王 燕

- 123 英语阅读教学中的图式交互可视化研究 张 湘

信息动态

- 90 长三角千校网络结对活动2013年度工作会议
暨“中国梦 教育梦 爱家乡 爱校园”微视频大赛颁奖典礼顺利召开

- 109 《2014地平线报告(高等教育版)》正式发布

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：中央电化教育馆

编辑出版：中国电化教育杂志社

印 刷：中国铁道出版社印刷厂

刊 号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总发行处：北京报刊发行局

订 阅 处：全国各地邮局

定 价：15元

邮发代号：2-107

国外发行：中国国际图书贸易总公司

中国国际书店(北京2820信箱)

国外代号：Bm400

广告许可证：京西工商广字0011号

本刊地址：北京复兴门内大街160号

电教大楼013信箱

电 话：(010)66490925

传 真：(010)66490964

邮 政 编 码：100031

在线投稿：<http://www.webcet.cn>

电子信箱：cetzazhishe@188.com

国际网站：<http://www.webcet.cn>

Main Contents

1 The Change of Handbook of Research for educational communications and technology(4rd Ed.)	Ren Youqun, et al
7 Reflection on Information Technology Curriculum's Ontology Values	Li Feng & Wang Jiqing
12 Observation and Reflection of Educational Technology Research Trend Abroad	Lan Guoshuai, et al
19 Empirical Study of Cognitive Attributes Calibration Framework	Gao Lei & Zhong Keding
24 Current Status and Reflection on High School IT Curriculum Implementation	Bao Zhengwei, et al
30 The New Development of Education Management Informatization: Move Towards Smart Management	Rong Rong, et al
38 Interpretation of the Top Ten News of Educational Informationization in China 2013	Chen Lin & Li Zhenchao
42 Characteristics and Inspirations of K-12 Online Education Development in America	Zheng Yanlin & Liu Haimin
51 Empirical Research on the Perspective of Sociology, Role Theory of the Learning-guide Teachers in China Distance Education	Jiang Xiaoqing
58 The Research of Task Design in Problem-solving Learning Activities	Ma Zhiqiang & Li Yanmin
63 The Model Construction and Implementation Path of Students' Personality Analyzing Based on Big Data	Wu Fati & Mou Zhijia
91 Instructional Research of Information Technology Based on App Inventor and Computational Thinking	Guo Shouchao, et al
97 Moving from Computational Thinking to Computational Participation: the Social Turn in American K-12 Programming Teaching and Enlightenment	Wang Xuqing
101 Collaborative Knowledge Building Research of Web-based Teaching Discussion	GuoJiong & Huo Xiushuang
110 The Design of Scaffold for Teachers' Online Instructional Reflection	Wang Haiyan



网络教学研讨中教师 协同知识建构研究^{*}

郭 炯¹, 霍秀爽²

(1.西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070; 2.河北省平乡县第一中学初中部, 河北 平乡 054500)

摘要: 该文在系统分析和总结国内外关于网络学习交互分析研究的基础上, 结合网络学习与网络教研的现状
及本研究的特征和目的, 设计了QQ群环境下基于协同知识建构的交互分析体系, 利用内容分析法和社会网络分
析法对教师在QQ群中的三次网络研讨记录从话题空间、社会关系和协同知识建构过程模式三个维度进行分析,
发现教师在课题研究背景下开展网络研讨中存在的问题, 并找出阻碍网络研讨交互质量的因素, 提出了在网络研
讨前明确讨论主题, 指定专人担任研讨组织者, 制定讨论干预行为体系, 围绕QQ群功能特征和技术特征对教师
开展培训等一系列促进交互质量与协同知识建构效果的策略。

关键词: QQ群; 网络教学研讨; 交互分析体系; 协同知识建构

中图分类号: G434

文献标识码: A

网络教研是将网络技术作为构成新型学习研
究生态环境的有机因素, 以交流研讨为主要方式的
教学研究活动, 它具有灵活的时空优势, 方便教师
参与研讨, 可以利用专题学习网站、网上教研论坛
(BBS)、QQ群、UC聊天室、e-Mail、Blog、网络视
频会议系统等方式开展。但并不是有这些技术手段
的支持, 网络教研就真的发生了。网络教研中教师
真正的交互学习过程是依靠教师之间的互动来维持
和发展的, 这就要求教师之间进行信息的交流和互
动、分享经验、合作解决问题, 并在这个过程中建
立各种社会交往关系。已有研究表明, 目前的网络
教研尚存在主题不明确、缺乏组织者有效引导、对
问题和知识的深度协商讨论不足等问题。因此, 为
了提高网络教研讨论中教师的知识建构效果, 需要
从协作学习的知识建构过程出发, 对教师之间的交
互进行全面分析, 进而提出促进网络研讨中教师协
同知识建构的策略。

因此, 笔者将组织实施的“应用型课题研究促
进英特尔®未来教育基础课程理念向教师教学能力
迁移研究”项目中吉林省某课题组所建QQ群的所有
成员作为研究对象(包括该校校长、学科教师、
县教育局教研员、省教师进修学校教研员、省电教
馆负责人等), 在系统分析和总结国内外关于网络

学习交互分析的基础上, 设计了QQ群中基于协同
知识建构的交互分析体系, 对在该群中开展的网
络研讨活动进行跟踪、分析, 发现教师网络研讨中
存在的问题, 与课题组负责人CZP老师沟通交流, 寻
找阻碍网络研讨交互质量的影响因素, 不断调整研
讨方式, 并对提升网络教研交互质量与教师协同知
识建构效果的策略进行了总结。

一、QQ群环境下教学研讨中协同知识建构交 互分析体系的构建

基于国内外网络交互分析方法研究, 结合刘
黄玲子提出的TSP分析模型^[1], 笔者构建了基于协
同知识建构的分析体系, 主要由三个维度(话题空
间、社会关系和过程模式)的分析和一个补充分析
构成。

(一)协同知识建构的过程模式维度分析

为了实现网络教研目标, 解决教师在课题研
究过程中存在的问题, 在QQ群实时网络研讨中需
要成员之间相互响应, 通过监控、评估和反思来促
进协同知识建构的进展, 即协同知识建构的过程
模式。对协同知识建构过程分析主要使用内容分析
法, 内容分析的数据是QQ群三次网络研讨的文本
记录。课题组在每一轮行动研究开展前就教学方案

^{*} 本文受西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目“高校教师互动教研网络系统的开发与应用研究”(项目编号: SKQNGG10031)资
助。

与观察方案的设计展开网络研讨会，在实施课堂教学与课堂观察后对存在的问题再次进行网络研讨，总结问题并安排下一轮行动研究。

1. 内容分析编码体系的确定

综合分析不同交互内容分析模型，Henri模型主要聚焦于个体发展，未能反映小组参与学习的交互过程^{[2][3]}；Garrison模型未对分类指标做详细解释说明，可用性比较低^{[4][5]}；Newman模型并未提供类别描述以帮助分类^[6]；Gunawardena的模型清楚地反映了协同知识建构的不同阶段，以知识的社会性建构为着眼点，用以解决在网络学习过程中群体的知识建构问题，综合考虑了帖子的内容和帖子间的对话关系，能比较完整地反映知识建构的互动过程和深度^[7]。刘黄玲子在其博士论文中详细解释了元认知和情感因素在协作交互与协同知识建构中的重要性，将反思(元认知)、情感纳入协作交互内容分析要素中^[8]。笔者在借鉴Gunawardena、刘黄玲子、唐小娟^[9]等人提出的内容分析模型的基础上，结合QQ群同步网络教学研讨的特征，形成了QQ群环境下网络教研中协同知识建构的过程分析编码体系，如表1所示。

表1 基于协同知识建构过程的内容分析编码体系

指标层一	指标层二	指标层三	代码
协同知识建构的过程阶段	共享和比较信息	陈述个人观点，提出个人看法	A1
		通过文献或搜集的数据引入外部观点，提供信息共享	A2
		提问和回答问题以明确陈述细节	A3
		赞同他人观点	A4
	发现和分析差异及矛盾	陈述个人不同意见	B1
		利用个人知识、外部文献等分析与同伴观点的分歧	B2
	协商讨论和知识建构	对相关术语进行再分析和讨论	C1
		提问和回答问题以解释冲突观点	C2
		找出冲突观点之间的共同或者部分重叠之处	C3
		根据文献、个人知识、搜集的数据提出补充或修订信息	C4
		根据共同建构的意义，提出新观点	C5
	总结	综合各观点或论述，做出提炼和概括	D1
管理类	反思	重述、思考、评估、总结交互中的事件、重点言行、问题、经验及收获等	E1
	管理	明确成员职责、成员在线情况	F1
		组织调整讨论的话题、交互进度	F2
		提问他人以引导其参与讨论	F3
		通知安排、信息发布	F4
与内容无关	社交(情感)	一般社交：表达问候、相互介绍之类的开场白或结束用语，表示社交目的的言论	G1
		积极情感交流：包含赞赏、感激、愉快、安慰、幽默、歉疚、谦虚等积极情感的言论	G2
		消极情感交流：包含焦虑、抱怨、失望等消极情感的言论	G3
	其他	其他无法归入上述类别的言论	H1

2. 分析单元的确定

QQ群聊为多人实时文字交流，与讨论区进行的帖子交流相比有很大不同，较普通的二人协商过程也要复杂很多。主要表现在：(1)与内容无关的信息会相对多一些，而且很多属于情感类交流；(2)每条聊天记录的内容一般较短，在QQ群聊中成员要尽快发表自己的观点，而打字速度会影响发表观点的时间，所以一般情况下，成员会尽可能地用最简短的语言表达主要的想法或观点，然后再作补充说明；(3)会话中言论之间的响应关系无法近似为简单的线性序列关系，成员所发表的言论可能是响应相邻的言论，也可能是响应先前言论；(4)协商过程的状态多样化，例如二人小组中定义的“辩驳”状态在多人小组中就会存在多种情况：是所有成员的观点冲突，还是部分成员的观点冲突？结合以上特征，本研究以“意义单元”为分析单元，每个意义单元可能包括一条或多条聊天记录。

3. 内容编码阶段

笔者对聊天记录类型的确定标准是以言语行为理论为基础，抽象出能反映交流意图的类型体系。基本的分析过程是：(1)两位分析者首先分别对论坛中的原始语料逐个进行编码分类；(2)大约分析至抽样言论的40%时，两位分析者核对类别体系和编码结果，重新明确编码类别和分类标准；(3)按照新确定的编码体系对后续言论内容进行编码，结束后再进行编码结果一致性的总结性评价；(4)分析结束后计算两位分析者编码结果的Kappa系数，结果如大于0.7，说明分析结果基本一致，最终编码结果取两位分析者协商后的一致意见。

(二)话题维度分析

在交互活动中，话题反映了一定时间内小组成员对问题解决或任务完成阶段目标的表征，因此反映话题产生与转换的话题空间就描述了小组成员在一定目标引导下的问题解决活动。话题以及话题转换的过程及其基本规律，是协同知识建构研究的重要内容，其实质就是分析虚拟协作社群协同建构的“知识”及其产生过程，即探讨交流了什么的问题。话题分析可以预测整体知识结构水平、小组成员对整体知识结构建立的贡献、小组成员对其他学习同伴的帮助等。

对话题的分析同样采用内容分析法来完成，首先是内容分析编码体系的确定。本研究中，基于QQ群的研讨主题跟随课题研究进展而不断变化，所以每次研讨的话题内容也不同，这就需要为每次研讨设计相应的话题分析编码体系。因此，笔者对于课题组的三次网络研讨记录分别设计了相应话题

分析编码体系。其次是分析单元的确定,在分析单元上,笔者根据上述QQ群聊的特征,确定以“意义单元”为分析单元。

通过话题的定量分析,可以分析话题的规模、话题的覆盖程度、话题的增长速度、不同成员对话题的贡献程度。

(三)社会关系维度分析

社会关系中所涉及的关系性质、强度、关系感知等是协同知识建构分析的另一重要内容,其实质就是交互过程中形成的人际关系分析,即探讨发生了什么关系的问题。网上即时聊天中对话并不是序列的,且有明显的交叉现象。因此笔者在对网上即时交际的话语分析时,调整话语的先后顺序,在编码时特别关注每条记录之间的响应关系,并确定在网络研讨中教师所发送的某个意义单元为编码单位,该意义单元可能只有一条记录,也可能包括几条连续不完整的记录。社会网络结构分析的主要内容包括社群图分析、密度分析、中心度分析和凝聚子群分析。

二、QQ群环境下教学研讨中的交互实证分析

笔者所分析的三次QQ群环境下的网络教研是在课题实施过程中不同阶段开展的。第一次是在课题申报书修改完成阶段(也就是第一轮课题研究前)进行的,第二次是在第一轮课题研究中的课堂教学与课堂观察前进行的,主要就教师观看课堂实录、填写课堂观察量表时遇到的问题进行讨论,第三次是在课题研究中中期阶段进行的,主要是根据两轮行动研究中出现的问题展开研讨。

(一)第一次网络研讨分析

1.第一次网络研讨的协同知识建构过程分析

根据表1所确定的分析编码体系对第一次QQ群网络研讨的文本记录进行编码分析。从协同知识建构的过程维度看,第一次网络研讨的协同知识建构程度很低,“共享和比较信息阶段”的信息记录最多(占42%),“发现和分析差异阶段”占1%，“协商讨论和知识建构阶段”占3%，总结阶段也只占3%，反思阶段占1%。这表明,参与网络教研的教师能够提出个人观点或引入外部知识提供知识共享,但没有对差异观点进行足够的协商和讨论,也就无法共同建构新知识,因此多数情况都无法得出具体结论,更没有进行元认知的反思。管理类信息记录占5%，表明组织者力度很低,需要向课题负责人、研讨会组织者CZP老师提出建议,督促其加强管理力度。社交类信息32%，因为本次网络研讨会是课题组组织的第一次研讨会,成员之间是第一次“见面”，所以打招呼等信息很多。其他类信息

占13.33%，说明在本次网络教研中成员发表的无用信息过多。

2.第一次网络研讨的话题分析

笔者针对第一次网络研讨的主题及内容设计了相应的话题分析编码表,根据话题分析编码表对研讨话题从话题规模、覆盖程度、增长速度等方面进行了分析,编码单位依旧是意义单元。

笔者第一次网络研讨包括9个话题。就话题发起人所占角色进行分析发现,特邀专家发出了4个话题,课题负责人发出4个话题,而参与研究的教师发出1个话题,说明本次研讨中特邀专家和课题负责人起着引导作用,参与研究的教师还没有主动建构并提出问题的意识。对话题规模、个体贡献差异程度分析得出,参与网络研讨的教师对其中的3个话题进行了充分讨论,但这三个话题内个体成员所作贡献的差异较大,如图1所示。结合话题内容分析得出:(1)特邀专家发起的话题的话题规模、覆盖程度、增长速度等都较高,能够引起群成员的积极响应,所有成员都喜欢并积极参加。(2)参与研究的教师提出的话题能够引起共鸣,覆盖程度广,所有成员参与了讨论。(3)群成员对课题研究的内容都比较感兴趣,并能参与讨论,如课堂提问的策略、类型,而对于课题研究过程中的任务安排、研究方式等没有自己的见解,例如“选择哪些方式进行课堂观察”“课题申报书有什么修改意见”“课堂观察的维度有哪些”,由此可见教师对于教学研究方法不熟悉。

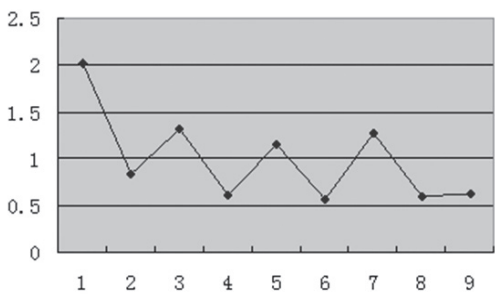


图1 第一次网络研讨话题个体贡献差异度

3.第一次网络研讨的社会关系分析

第一次网络研讨部分成员之间比较陌生,因此本次研讨中社交类话语(成员之间互相问候、自我介绍)所占比例较大。在社会网络分析时,成员之间都会有联系,不可能存在孤立点,这样就会影响成员在课题研究相关的内容上互动分析的结果。因此,为了明确三次QQ群网络研讨在与课题研究有关的互动中是否存在差异,对三次网络研讨的出度入度编码数据中的社交类意义单元进行了剔除;将在讨论区中自始至终没有发表言论的成员的点入点出度都记为0。

(1)社群图分析

第一次网络研讨的整体社群图如图2所示。通过社群图可以很明显地看出,本次网络研讨存在两个孤立点: HXS和ZF。整体成员之间交互很分散,大部分成员是游离在外,只有三位成员(课题负责人CZP、省教研员SGY、课题组管理人员GJ)在网络中心,与其他人对话紧密。边缘成员如果继续与其他成员不产生交互而孤立存在,将不利于自身的学习,所以有必要采取措施促进边缘成员的交互。

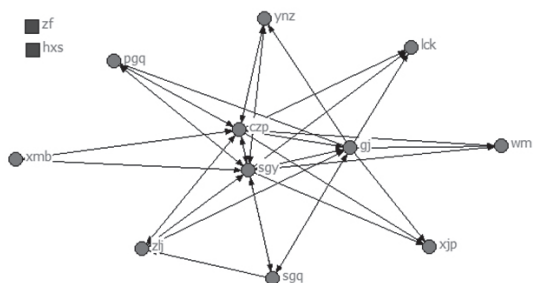


图2 第一次网络研讨社群图

(2)网络密度

第一次网络研讨的学习网络密度为1.7308,标准偏差是3.4387。从密度分析结果来看,本次网络研讨中教师之间的交流互动与理想距离相差甚远,教师之间交互稀疏,交换的资源与信息以及建构的知识相应较少。因此,要想促进资源和知识的流通,首先要促进教师之间的交互。

(3)中心度分析

a.点度中心度

在所有参与网络研讨的教师中,点度中心度最高的为CZP(141)。通过聊天记录的知识建构阶段与话题分析可以发现,CZP老师在QQ群同步研讨中起着组织引导作用,例如确定讨论的问题、明确需要解决问题的步骤等。其次是SGY(123)、GJ(73),这三位是最活跃、发表观点较多,同时也是收到其他学习者回帖数最高的参与者,这表明他们在讨论中的作用至关重要,发起的帖子有更多的教师来参与讨论和交流。

b.中间度分析

中间中心度衡量的是一个人作为媒介者的能力,如果他的中间中心度愈高,则愈多的人联系时就必须要通过他。通过分析发现,CZP的中间度最高,其次是SGY和GJ。这表明,CZP在这个网络研讨中不仅扮演了“领导者”的角色,而且还积极协调不同成员之间的沟通,担负了重要的“中介”角色。中间中心度高的学习者其实就是点度中心度较高的成员,其他很多成员的中间中心度都为0,这表明讨论区中的讨论在相当程度上还是为少数“领

导者”所控制,这样的互动形式或许会让其他一些成员觉得在网络研讨中感到孤立,并直接或间接影响到他们参与的积极性。

(4)凝聚子群分析

在Ucinet软件中,将派系最小尺度(Minsize)设为2,得到7个派系。CZP和SGY同时出现在以上7个派系中,这表明他们在整个学习过程中与较多的学习者建立了较为密切的关系,彼此间进行了较多的沟通和讨论,他们是整个研讨群体中不同教师之间沟通的主要“桥梁”。课题组管理人员GJ也出现在许多派系中,表明在课题研讨过程中,项目管理人员也发挥了较强的主导作用。而其他课题组成员如XJP、YNZ、WM、LCK、PGQ、XMB等出现在较少的派系里,说明他们在较小的交往范围内与主导者建立了联系。另外,有些成员如HXS、ZF等则不属于任何一个派系,是网络研讨中的孤立者,属于学习群体中的隐客。

4.第一次网络研讨分析结论

通过以上三个维度对第一次网络研讨的记录进行分析,可以得出以下结论:

(1)知识建构的程度不深,处于共享阶段,不能发现分析差异并进行深度协商讨论。

(2)社交类以及其他无用信息所占比例过高。

(3)管理力度不够,不能很好地控制交互进度、有效引导沉默者参与讨论。

(4)课题负责人发起的话题不能引起成员积极参与与互动。

(5)边缘成员过多,甚至存在孤点,即在讨论中没发表任何观点。

根据以上结论,笔者与课题负责人、特邀专家进行了研讨,提出在第二次网络研讨前需明确研讨组织者的角色;研讨组织者需学习管理协调讨论过程的技巧;在每次研讨会后确定下一次的讨论主题,提出需要大家深入思考的问题使讨论具有连续性,保证研讨的逐渐深入;要求每位参与教学研讨的成员围绕讨论主题做好准备,不再保持沉默。

(二)第二次网络研讨分析

笔者根据以上提出的调整策略,与课题负责人共同组织第二次网络研讨,确定本次网络研讨的主题、时间等。本次QQ群网络教研会是在第一轮课题研究中,教师观看课堂实录,做观察记录后进行的,主要就教师观看课堂实录,填写课堂观察量表时遇到的问题进行讨论。

1.第二次网络研讨的协同知识建构过程分析

第二次网络研讨中“协商讨论和知识建构”阶段的信息量明显增多,说明协同知识建构的程度

加深，课题教师有意识地开始进行更深入的讨论。但是“总结”与“反思”阶段的信息还是很少，说明参与者对讨论的话题没有做有效总结，并且讨论完之后参与者没有进行反思。管理类信息增加，说明组织者、领导者CZP的组织、管理、引导能力提升。社交类和其他无用信息明显减少，研讨的内容向课题研究内容聚集。

2.第二次网络研讨的话题分析

第二次网络研讨共围绕13个话题展开，统计分析发现：(1)课题负责人发出了9个话题，特邀专家发出3个话题，而课题教师发出1个话题。课题教师提出的话题依旧很少，但与第一次研讨不同的是本次研讨课题负责人起着主导作用。(2)话题的具体程度、可争辩性能影响话题的规模。例如话题规模最大的是“识记、理解、应用等层次的含义分别是什么？”(Q5)、“六个问题的指向性分别是什么？说出是或不是的理由？”(Q8)。(3)从覆盖程度上看，如果定义小于40%的话题为覆盖程度小，则只有Q5和Q8超过了40%，其余话题覆盖程度均较小。这表明，在研讨中课题负责人提出的话题应该是全体或大部分成员都能够参与讨论的，而不是只针对某一个人。对每个话题的个体贡献程度进行分析(如图3所示)，可以看出大部分话题的个体贡献标准差在0-3之间浮动，只有话题Q11(请孙老师为每个表做一个解读，每个表的观察目的和实际观察中的注意事项是什么？)个体贡献标准差很大，该话题主要是特邀专家SGY在为讨论做最后的解答论述。

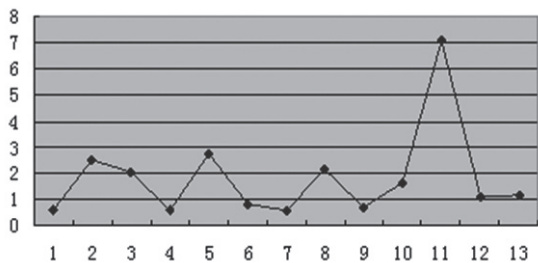


图3 第二次网络研讨话题个体贡献差异度

3.第二次网络研讨的社会关系分析

同样在Ucinet6.0中对第二次网络研讨形成的矩阵进行网络密度、中心度、社群图等分析。

(1)社群图分析

从社群图(如图4所示)可以明显看出，本次研讨网络与上一次相比密集了很多，网络交互结构分布更加均匀。

(2)网络密度分析

第二次网络研讨的学习网络密度为4.6154，标准偏差是7.1418，较第一次有所提高。整体网络密度越大，对其中行动者的态度、行为等产生的影响

也越大。联系紧密的网络不仅能为其中的个体提供各种资源，同时也成为限制其发展的重要力量，因此应该继续采取策略以提高其网络密度。

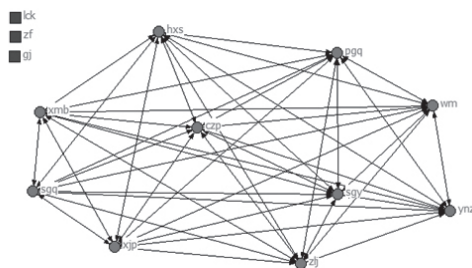


图4 第二次网络研讨社群图

(3)中心度分析

a.绝对点度中心度

在参与者中度中心度最高的为SGY(324)和CZP(213)，相对于第一次网络研讨，SGY作为特邀专家的影响力在升高，CZP作为课题负责人、网络研讨的组织者一直在发挥调节与指导作用，GJ作为课题管理人员调整其状态，隐身状态与课题负责人、特邀专家在线下交流，实时对研讨过程进行调节指导。

b.中间中心度分析

计算得出该学习网络的所有成员的中间中心度为0，表明该学习网络中任何两个成员之间的信息交流无需“中介”，也不再被少数“领导者”所控制，成员交流互动的积极性提高，整个学习网络的交互更加自由。

(4)凝聚子群分析

分析得出只有一个派系，群组出现规模非常大的子群，成员活动比较集中，所有参与讨论的成员与其他任何成员都发生了交流互动。另一方面也说明网络教研涉及的内容主题比较集中。

4.第二次网络研讨分析结论

通过以上三个维度对第二次网络研讨的记录进行分析，可以得出以下结论：

(1)课题负责人能对研讨过程进行控制，管理力度提高，同时其提出的话题也相应增多，但是提出的讨论主题仍不够具体，因此影响了话题的覆盖程度和增长速度。

(2)由于对研讨主题有所准备，每位课题成员都能参与研讨，但对研讨内容的准备仍不够充分。

(3)有课题管理者的参与，教师们显得有些拘束，怕说错。

(4)尽管“协商讨论和知识建构”阶段的信息量明显增多，协同知识建构的程度加深，但也出现了很多问题：妥协过快，某个成员从“反对”状态到

“同意”状态的转换过程中,对方很少甚至没有给予任何“辩驳”“论证”;过于坚持,小组过长时间处于“冲突”状态,成员坚持自己的观点而不接受他人观点等;对研讨内容没有做总结提升,成员缺少自我元认知的认识。

根据以上结论,笔者与课题负责人、特邀专家进行了研讨,认为在第三次网络研讨过程中需尽可能肯定课题参与教师的观点,提高他们的积极性;指导者在今后的讨论中隐身出现,由当地教研员代为发表观点;课题负责人要组织成员在研讨会结束前进行总结,保证大家对研讨的结论形成共识。

(三)第三次网络研讨分析

本次网络研讨会是在课题研究中期阶段进行的,主要是根据两轮实验研究中出现的问题展开研讨,具体是针对教学目标和教学环节的设计,尤其是课堂提问的设计等展开研讨。研讨前课题组负责人CZP对本次网络研讨会的主题进行了详细的介绍:(1)结合《最后一课》的两次课堂观察,针对本课教学目标的确定,教学环节的设计,尤其是课堂提问的设计等展开研讨。(2)确定第三次课堂观察的篇目、时间及人员分工。

1.第三次网络研讨的协同知识建构过程分析

第三次网络研讨比第一次、第二次的协同知识建构层次有所加深(如表2所示)。协同知识建构中“协商讨论和知识建构”阶段信息明显增多至29%。协同知识建构过程中,在前面两个阶段的“信息共享”和“发现差异”基础上,学习者之间通过协商讨论共同建构新的知识,这对知识建构是极其重要的。同时,反思阶段的信息量有了提升,说明参与者能够对讨论的内容做总结并反思,形成自己的元认知认识。“管理类”信息占18%,本次研讨组织者管理力度适中,能够对讨论过程进行实时调整与管理,同时“社交”和“其他”与课题研究内容无关的信息量减少,QQ群网络研讨的话题比较集中。研讨过程干预动作对QQ群实时研讨中的协同知识建构有很大促进作用。

表2 三次网络研讨协同知识建构过程维度对比分析表

类目	第一次网络研讨	第二次网络研讨	第三次网络研讨
共享和比较信息	42%	32%	24%
发现和分析差异	1%	5%	9%
协商讨论和知识建构	3%	17%	29%
总结	3%	2%	3%
反思	1%	2%	5%
管理	5%	22%	18%
社交(情感)	32%	15%	8%
其他	13%	5%	4%

2.第三次网络研讨的话题分析

第三次网络研讨的10个话题都是课题负责人发起的,他在研讨中起着主导作用。通过对课题负责人进行培训指导,提高了其作为研讨组织者的管理调节能力,发挥了其作为课题管理方和参与课题教师之间的“桥梁”作用,使课题管理方更清楚一线教学研究进展与课题参与教师的表现。本次网络研讨的10个话题在覆盖程度和增长速度方面有所提高,提出的话题也更具体,对象也几乎是面对全体成员提出的,所以课题参与教师的积极性提高。对10个话题的个体贡献程度进行分析(如图5所示)可以看出,10个话题的个体贡献标准差都在0-2之间浮动,个体贡献差异值减小,讨论过程不再是某个人或几个人“独掌大权”,大家都能参与讨论并积极发表自己的见解。

3.第三次网络研讨的社会关系分析

(1)社群图分析

从社群图上(如图6所示)可以很直观地看出本次网络研讨中成员之间的联系紧密。

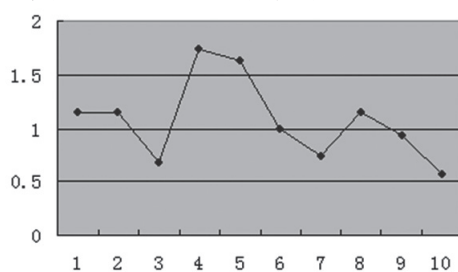


图5 第三次网络研讨话题个体贡献差异度

研讨过程中,省教研员SGY作为特邀专家对实验教师遇到的教研问题进行指导;课题管理方GJ隐身与课题负责人交流,并由课题负责人代为发表其观点,不仅实时指导研讨会中遇到的问题,也使课题参与教师不再因为有管理方参与而拘束;课题研究助管HXS根据研讨交互过程干预体系实时指导交互过程,由课题负责人代为做出干预动作,不仅及时调节讨论过程的交互问题且成员反应良好,也提高了课题负责人组织研讨深度交流的意识。

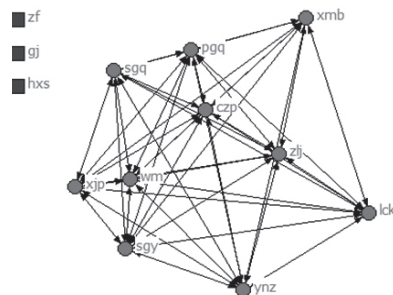


图6 第三次网络研讨社群图

(2)网络密度分析

第三次网络研讨的学习网络密度为6.3526，计算该学习网络的网络密度并与前两次网络研讨的密度记录比较(如表3所示)可以看出，三次网络研讨的网络密度不断升高，即成员之间的交互性提高，交互更加密集，这与社群图分析结果也是一致的。

表3 三次网络研讨网络密度对比表

	第一次	第二次	第三次
网络密度	1.7308	4.6154	6.3526

(3)点度中心度分析

通过点度中心度分析可以看出，本次网络研讨每个成员的点度中心度都在提高，尽管CZP和SGY仍然是点度中心度最高的人，是研讨中的“领导者”和“组织者”，但与其他课题参与教师的差异值减小，说明尽可能肯定教师观点、鼓励教师积极发言能够提高教师的活跃度。

(4)中心势分析

从表4可以看出，网络中心势在三次网络研讨中一直在下降，到第三次网络研讨，中心势已经很低，表明网络研讨开始分散，整个网络的交互过程不再是由少数领导者所控制，这与前面分析的点度中心度差异值减小也是相一致的。

表4 三次网络研讨的网络中心势对比表

	第一次	第二次	第三次
网络中心势	76.21%	51.58%	26.81%

4.第三次网络研讨分析结论

(1)协同知识建构的层次有所加深，但知识建构的过程并不严谨。

通过数据可以看到，本次网络研讨在“协商讨论和知识建构”阶段所占的信息比例比前两次有明显提升，通过组织者在研讨过程中的调控和干预，参与课题教师已经有意识地开始进行深度协商讨论，而不再是个人观点的简单堆积。

(2)研讨内容明确具体，研讨会完成了所有预设话题的研讨，但对于研讨中意外话题的出现没有相应干预动作和策略。

提前明确研讨会主题、预设教研会话题和话题时间、设计过程干预体系等这些策略的实施有效解决了研讨过程CZP无主题、研讨内容分散、“跑题”“偏题”“头重脚轻”等问题。本次研讨会的话题明确具体，组织者严格把握每个话题的持续时间，最终完成所有预设话题的讨论。但是研讨会依然出现了一个意外话题：“告诉大家一件好事，咱们地区课题研究全国排名第一”，意外话题不仅会拖延研讨会时间，还会转移成员的注意力，甚至引发距离更远的意外话题。讨论过程干预体系虽然针

对“讨论内容偏离主题”设计了干预动作，但对于意外话题没有设计相应干预动作，也没有制定相应策略或方案。

(3)群成员交互密度提高，网络中心势降低。

对比三次网络研讨，教师的参与积极性呈持续上升状态，本次研讨会网络密度达到6.3526，网络中心势降低，交互过程不再是由少数领导者主导控制，课题教师的参与性明显提高。

三、QQ群环境下促进网络教学研讨中协同知识建构的策略

1.在网络研讨前明确讨论主题，提出需要大家深入思考的问题，保证研讨的逐渐深入

网络教学研讨中的协同知识建构需要根据讨论目标将研讨内容浓缩在几个讨论主题中。讨论主题应围绕课题参与教师的一线教学实践来设计，需具备一定的开放性，要有探讨空间。在讨论前，教师需做些准备，提高在讨论过程中的话题参与度和积极性，保证在研讨过程中教师们围绕主题经历构建问题空间、明晰基础概念、观点发散、观点联结和观点收敛几个过程，使得知识建构从表层提高到更深一层。

2.指定专人担任研讨组织者角色，并提高其管理技能和提问技能

指定专人担任网络研讨组织者角色，在讨论过程中实时调整讨论进程，组织讨论话题，适时搭建支架，使讨论不偏离主题，并确保按时完成所有话题的讨论，使讨论过程中管理力度提高。同时，组织者需要就如何提话题、管理协调讨论过程的技巧等进行学习，以提高管理技能和提问技能。

在构建问题空间阶段，当教师对所要讨论的问题不清晰或过于集中到具体细节时，组织者应该及时给予引导，避免教师长久保持低层次上的交流。在形成并发表个人观点阶段，组织者需关注是否每位教师都在充分表达自己的观点且彼此领会各自的观点、思想、情感、经验以及隐藏在这些因素背后的背景、起源和情境。在观点协商阶段，组织者需引导教师积极应用高级认知能力和策略来巩固自己的观点或通过认知推理分析别人的观点，学会调停冲突，在冲突中达成一致，保证讨论逐渐深入，以促进协同知识建构。在达成共识阶段，组织者需引导参与研讨的教师把他们的观点和知识综合成明确、一致的结论或成果，用文字、图形或概念图等多种方式将成果形态化或结构化。

3.制定讨论干预行为体系，由组织者对讨论过程进行实时干预

针对沉默、跑题、没有深入协商等问题需要有专人及时提示,并引导成员进行正确讨论,即讨论干预策略。笔者在反思的过程中综合分析了讨论交互中出现的具体问题(成员沉默、没有深入协商、没有对研讨结果进行及时总结和反思、协商中妥协过快或过于坚持自己观点、出现意外话题等),制定了相应的讨论干预行为体系(如表5所示),由研讨组织者对讨论过程进行实时干预。

表5 讨论过程干预动作体系

编号	对象	情况	干预动作
1	所有成员	沉默	请积极参与讨论
2	成员X	成员X提出的问题没有响应	请积极响应X提出的问题
3	成员X	成员X没有发表个人观点	X请提出你的观点
4	所有成员	缺乏深入探究和理解	请积极对其他成员的见解、观点和推理等提出疑问,以便更深入地理解问题
5	所有成员	需要相互质疑他人观点	请大家积极就他人观点发表意见
6	所有成员	没有对反对观点进行解释	请利用个人知识、外部文献等分析解释与同伴观点的分歧
7	所有成员	讨论内容偏离主题	围绕某一焦点开展讨论,不要偏离主题
8	所有成员	冲突状态持续时间过长	是否大家过于坚持自己的观点?请从其他角度来协商或尝试作一些妥协
9	所有成员	冲突状态持续时间过短	同意或妥协之前是否还需要进一步思考对方的观点
10	组长	讨论进度落后原计划,需要及时总结	组长,请注意讨论时间,归纳总结已有的观点
11	所有成员	成员缺少元认知的认识	请认真思考、总结经验及收获等
12	组长	没有核查成员的在线情况	请组长检查成员在线情况
13	组长	讨论区沉默,没有人提出话题	请组长提出讨论话题
14	所有成员	社会情感交流很少	讨论的氛围也很重要,建议相互之间多多鼓励

4.围绕QQ群功能特征和技术特征对教师开展培训,提高交互速度、多元化交互方式

在QQ群文本聊天中,教师除了发送文字信息外还可以发送图片、表情,使QQ群聊更加丰富形象;群语音聊天、群视频聊天等这些同步群聊功能无疑丰富了群成员开展讨论会的方式;创建讨论组功能则方便了群成员的分组,在成员数量庞大的情况下可以对其分组,先进行组内小范围讨论协商,得出一致观点后再与其他组进行协商;群论坛中则可以围绕某话题展开异步讨论。这些QQ群功能很多成员并不熟悉或者不会操作,应围绕QQ群的功能特征和技术特征对教师进行培训,使其熟悉研讨会环境和多元化交互方式。

四、结束语

本研究是在笔者参与的“教师进行应用型课题研究”的背景下进行的,因此教师的科研能力、课题研究情况等都会对QQ群研讨交互质量和协同知识建构效果产生影响。笔者提出的促进协同知识建构的策略也是针对教师进行科研背景下展开的研讨,并非对所有的教师网络教学研讨中的交互过程都适用。同时,该研究还存在许多不完善之处,尤其本研究对QQ群中协作交互的探讨仅局限在QQ群中的实时聊天气本记录范畴内,分析的交互数据来源类型单一,难以全面反映群中协同知识建构的过程特征信息,后续研究中需要进一步拓展分析数据来源,综合考虑QQ群中协作交互的情境信息、个体特征等。

参考文献:

[1][8] 刘黄玲子.基于交互分析的协同知识建构过程研究[D].北京:北京师范大学,2006.

[2] Wever,B.D, Schellens, Valcke&Van Keer.Content Analysis Schemes to Analyze Transcripts of Online Asynchronous Discussion Groups: A Review[J].Computers & Education,2006,(1):6-28.

[3] Hara,N., Bonk C.J.& Angeli,C..Content Analysis of Online Discussion in an Applied Educational Psychology Course[J].Instructional Science, 2000,(8):115-152.

[4] Garrison,D.R..Critical Thinking and Self-directed Learning in Adult Education: an Analysis of Responsibility and Control Issues[J].Adult Education Quarterly,1992,(3):136-148.

[5] Garrison,D.R., Anderson,T., Archer,W.. Critical Thinking and Computer Conferencing: A Model and Tool to Assess Cognitive Presence[J].American Journal of Distance Education,2000,(3):133-148.

[6] Newman,D.R., Webb,B., Cochrane,C..A Content Analysis Method to Measure Critical Thinking in Face-to-face and Computer Supported Group Learning[J].Interpersonal Computing and Technology,1995,(3):56-77.

[7] Gunawardena,C.N., Lowe,C.A., & Anderson, T. Analysis of a Global Online Debate and the Development of an Interaction Analysis Model for Examining Social Construction of Knowledge in Computer Conferencing[J].Journal of Educational Computing Research,1997,(4): 397-431.

[9] 唐小娟.基于知识建构过程的网络学习交互分析研究[D].金华:浙江师范大学,2007.

作者简介:

郭炯:教授,硕士生导师,研究方向为教师培训、网络课程开发(guoj72@163.com)。

霍秀爽:硕士,研究方向为教师培训(13168491@qq.com)。

Collaborative Knowledge Building Research of Web-based Teaching Discussion

GuoJiong¹, Huo Xiushuang²

(1. Institute of Education Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070; 2. The First Middle School of Pingxiang County, Pingxiang Hebei 054500)

Abstract: On the base of systematically analyzes and summaries about the domestic and international research of web-based learning, by combining the research actuality of web-based learning and teaching as well as the purpose and characteristic of this study, This article designs the interaction analysis system based on the collaborative knowledge constructing in the environment of QQ Group, and analyses the teachers' chat record of three times of online discussion in the QQ group from topic space, social relations and process model of collaborative knowledge constructing with content analysis and social network analysis, finds out the problems during the teachers online discussion which organized for promoting researchy project and the resistant factor which influence the interactive quality of online discussion, putts forward a series of strategies for improving the quality of interaction and the effects of collaborative knowledge constructing. Such as make discussion topic clear and definite before online discussion, pose questions for further consideration in order to keep the discussion gradual in-depth; appointing someone as the organizer of the discussion; formulate the intervention system; carry out teacher training with the help of functional characteristics and technical characteristics of QQ group.

Keywords: QQ Group; Web-based Teaching Discussion; Interactive Analysis System; Coordinative Knowledge Construction

收稿日期: 2013年12月5日

责任编辑: 宋灵青

简讯

《2014地平线报告(高等教育版)》正式发布

2014年2月, 美国新媒体联盟正式发布了《2014地平线报告(高等教育版)》, 报告中预测了未来五年内可能对高等教育产生影响的技术趋势及相关技术。报告首先预测了促进高校教育技术应用的核心趋势, 他们是:

1-2年内: (1) 社会媒体的普及; (2) 在线、混合、合作学习的整合。

3-5年内: (1) 基于数据的学习与评估; (2) 从学生作为消费者转向学生作为创造者。

5年或以上: (1) 灵活的变革; (2) 在线学习的评价。

继而, 报告列举了5年内可能会在高等教育领域产生重要发展的技术, 他们分别是:

1. 在1-2年的时间内可能产生影响的技术

(1) 翻转课堂: 作为一种技术支持下的教学流程改变导致的新的教学模式, 在过去的一年里, 翻转课堂和微课程作为教育技术里最火热的关键词不曾降温过。随着终端运用的普及和云服务的广泛覆盖, 加上学校个体单位里对于改变环境的营造, 以及教师个人的教学创新, 翻转课堂在可预见的范围内将得到广泛的应用。

(2) 学习分析: 从2011年地平线报告里的5-6年里影响教育的关键技术, 直接升级到2014年的1-2年对教育产生影响的关键技术, 国际学术界对于学习分析的关注越发重视, 在其背后, 云计算、大数据等技术的支持功不可没。

2. 在2-3年的时间内可能产生影响的技术

(1) 3D打印: 学习者可以创造一切实物, 在体验中实验, 而不是面对一堆遥远又抽象的公式。三维打印也将虚拟世界和实体世界联系得更加紧密, 学生所绘制的虚拟三维模型能够通过三维打印机实现, 这将意味着他们看待问题、思考问题和解决问题的路径将有所不同。

(2) 游戏与游戏化: 游戏化学习正在引起教育者和普通民众的重视, 通过游戏的激励机制促进知识的学习和技能的掌握将成为研究的新热点。

3. 在4-5年的时间内可能产生影响的技术

(1) 量化自我: 量化自我是可穿戴设备普及后一个自然而然的状态, 个人精细的数据将得到记录, 关于个人的所有数据被汇聚, 从而形成一个量化的个体。这会带来个性化学习的进一步延展, 也为个性化学习资源的设计和策略的制定提供了可参考的依据。

(2) 虚拟助理: 在改变未来的技术里, 首当其冲的应该是“智能技术”和“基因改变”。当智能达到一定程度, 就会更接近于甚至超越人的能力, 这在科技界被称为奇点。置身于数据的海洋里, 会发现人在其中有多么局限。在这个时候, 虚拟助手也就应运而生了。

(杨晓哲, 刊发时有改动)